

# 중1 2학기 수학 수행평가(1차) 예상문제

2회 · 분당내정중 1학년 대비 · 작성일 2026.09.26

## [시험 정보]

- 실시: **2026.09.28.(월)** 수학시간 · 실전 시간: **35분** · 문항 수: **5문제 (서술형)** · 배점:  $20 \times 5 = 100$ 점
- 출제 범위: 5. 기본도형과 작도 — 점·선·면 / 위치관계 / 삼각형의 작도 / 평행선의 성질 / 삼각형의 합동
- 준비물: 검정펜, 수정테이프 (컴퍼스·자 없음 → 작도는 **순서·조건을 말로 설명**하는 형태로 대비)
- 유의: 풀이 과정과 **근거(성질의 이름)**를 함께 서술 (답만 쓰면 감점)

학년·반·번호:

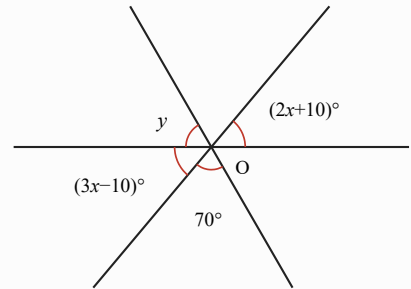
이름:

## 문제 1. 점, 선, 면

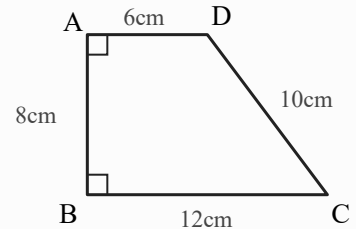
(20점)

(1) 오각기둥의 교점의 개수를  $a$ , 교선의 개수를  $b$  라 하고, 오각뿔의 교점의 개수를  $c$ , 교선의 개수를  $d$  라 할 때,  $a + b - c - d$  의 값을 구하시오. (6점)

(2) 오른쪽 그림과 같이 세 직선이 한 점  $O$  에서 만날 때,  $x$  의 값과  $\angle y$  의 크기를 각각 구하시오. (단, 이용한 성질을 서술할 것) (8점)

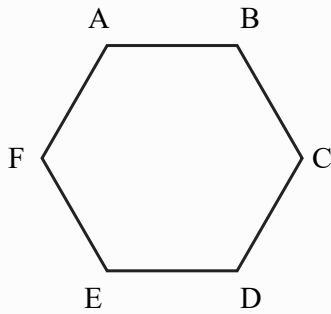


(3) 오른쪽 그림과 같이  $\angle A = \angle B = 90^\circ$  이고  $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$  인 사다리꼴 ABCD 에서  $\overline{AB} = 8\text{ cm}$ ,  $\overline{AD} = 6\text{ cm}$ ,  $\overline{BC} = 12\text{ cm}$ ,  $\overline{CD} = 10\text{ cm}$  이다. 점 D 와 변 BC 사이의 거리, 점 C 와 변 AB 사이의 거리를 각각 구하고 그 이유를 쓰시오. (6점)

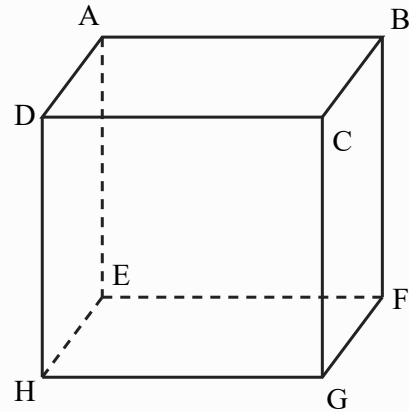


## 문제 2. 위치관계

(20점)



[그림 1] 정육각형



[그림 2] 직육면체 ABCD-EFGH

(1) [그림 1]의 정육각형 ABCDEF 에서 각 변을 연장한 직선을 생각할 때, 직선 AB 와 평행한 직선과 직선 AB 와 한 점에서 만나는 직선을 각각 모두 구하시오. (6점)

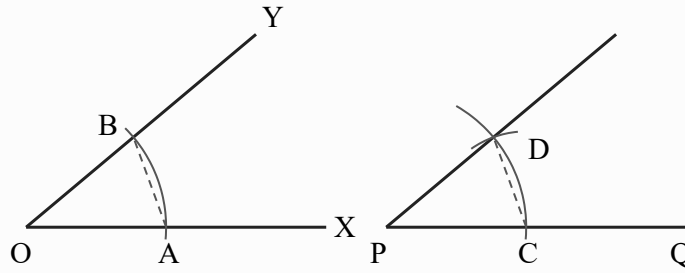
(2) [그림 2]의 직육면체에서 모서리 AB 와 꼬인 위치에 있는 모서리를 모두 구하시오. (6점)

(3) [그림 2]의 직육면체에서 모서리 AE 와 평행한 면의 개수를 구하시오. 또, 모서리 BF 와 꼬인 위치에 있는 모서리 중에서 면 EFGH 에 포함되는 모서리를 모두 구하시오. (8점)

### 문제 3. 삼각형의 작도

(20점)

다음 그림은  $\angle XOY$  와 크기가 같은 각을 반직선  $PQ$  를 한 변으로 하여 작도한 것이다.



(1) 다음 작도 과정을 순서대로 나열하시오. (6점)

- ㄱ. 점 C 를 중심으로 반지름의 길이가  $\overline{AB}$  인 원을 그려 ㄴ에서 그린 원과의 교점을 D 라 한다.
- ㄴ. 점 O 를 중심으로 원을 그려  $\overrightarrow{OX}, \overrightarrow{OY}$  와의 교점을 각각 A, B 라 한다.
- ㄷ. 두 점 P, D 를 지나는 반직선 PD 를 긋는다.
- ㄹ. 점 P 를 중심으로 반지름의 길이가  $\overline{OA}$  인 원을 그려  $\overrightarrow{PQ}$  와의 교점을 C 라 한다.
- ㅁ. 컴퍼스로  $\overline{AB}$  의 길이를 잰다.

(2) 위 작도에서  $\overline{OA}$  와 길이가 같은 선분,  $\overline{AB}$  와 길이가 같은 선분을 각각 모두 구하시오. (4점)

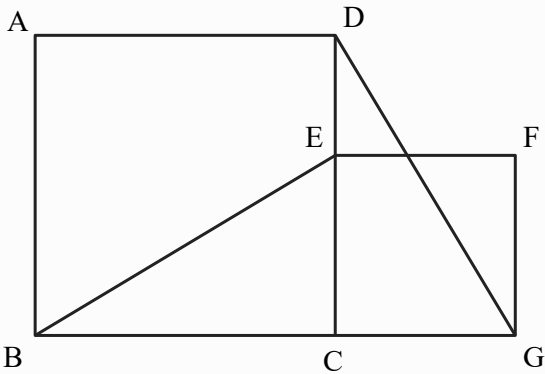
(3) 세 변의 길이가  $x$  cm, 5 cm, 9 cm 인 삼각형을 만들 수 있도록 하는 자연수  $x$  의 개수를 구하시오.  
(단, 가장 긴 변이 무엇인지 경우를 나누어 서술할 것) (10점)

(20점)

(1)  $\triangle ABC$  와  $\triangle DEF$  에서  $\overline{AB} = \overline{DE}$ ,  $\angle B = \angle E$  이다. 두 삼각형이 합동이 되기 위해 더 필요한 조건을 다음에서 모두 고르고, 고른 것마다 이용되는 합동 조건을 쓰시오. (8점)

- ☐  $\overline{BC} = \overline{EF}$
- ☐  $\overline{AC} = \overline{DF}$
- ☐  $\angle A = \angle D$
- ☐  $\angle C = \angle F$

다음 그림에서 사각형 ABCD 와 사각형 ECGF 는 모두 정사각형이고, 세 점 B, C, G 는 한 직선 위에 있다.



(2)  $\triangle BCE \equiv \triangle DCG$  임을 설명하시오. (단, 합동 조건을 밝힐 것) (8점)

(3)  $\overline{BE} = 10\text{ cm}$ ,  $\angle CBE = 32^\circ$  일 때,  $\overline{DG}$  의 길이와  $\angle CDG$  의 크기를 구하시오. (4점)